

偏微分方程期末试题（回忆版）

1. 一阶方程柯西问题

求解以下一阶线性偏微分方程的柯西问题：

$$\begin{cases} u_x + u_y = 0 \\ u(x, 0) = x^2 \end{cases}$$

2. 特征线法理论

叙述并证明一阶拟线性偏微分方程柯西问题在特征线法下解的唯一性。

3. 热传导方程混合问题

求解以下一维齐次热传导方程的定解问题：

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < 2\pi, t > 0 \\ u(x, 0) = 1, & 0 \leq x \leq 2\pi \\ u(0, t) = u(2\pi, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

4. 波动方程唯一性

利用能量积分法证明二维齐次波动方程柯西问题解的唯一性：

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

5. 位势方程基本解

位势方程基本解 $\Phi(x) = \Gamma(x, \xi) = \frac{1}{(n-2)\omega_n} \cdot \frac{1}{|x-\xi|^{n-2}}$ ，证明：

- $\Phi(x)$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上连续；
- $\Phi(x)$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 内部是调和的（即 $\Delta\Phi = 0$ ）。

6. 弱极值原理

叙述并证明椭圆型方程的弱极值原理。

7. 欧拉-达布-泊松方程

在利用球平均法推导波动方程泊松公式的过程中，证明球平均函数 $M_u(x, r, t)$ 满足欧拉-达布-泊松（Euler-Poisson-Darboux）方程：

$$\frac{\partial^2 M}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial M}{\partial r} \right)$$

8. 抛物型方程的极值原理（Robin边界）

设 $u(x, t)$ 在区域 $Q_T = \Omega \times (0, T]$ 上满足如下条件：

$$\begin{cases} u_t - \Delta u \geq 0, & (x, t) \in Q_T \\ u + \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \geq 0, & (x, t) \in \partial\Omega \times (0, T] \\ u(x, 0) \geq 0, & x \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

其中 $\vec{n}$ 为边界 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量。

求证: $u(x, t) \geq 0$ 在 $\bar{Q}_T$ 上成立。